

NMX-16

Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de somatotipo
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-16_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-16 · Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de somatotipo
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Calcular los tres componentes del somatotipo (endo-meso-ectomorfia) y ubicar el punto en la somatocarta, con trazabilidad del método.
Entradas principales	Antropometría: Pliegues cutáneos, Diámetros óseos, Perímetros, Peso, Talla
Resultados principales	Somatotipo; Somatocarta
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-16 aplica el método antropométrico de Heath-Carter para calcular el somatotipo: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Ingresadas las medidas corporales (pliegues, diámetros y perímetros), el libro entrega los tres componentes y los representa en la somatocarta. La hoja FUENTES documenta el manual del método (Carter 1990/2002) y su nivel de verificación. Es un motor de la Fase 1 especializado en morfología.

NUTRIMETRÍA · NMX-16

Calculadora de somatotipo y somatocarta · versión 1.0

Navegación — use las pestañas inferiores del libro

DATOS

Medidas corporales

Auditar operaciones

Ver resumen

Trazabilidad

Control de calidad

Constantes

Historial

Código del producto

Versión

Fecha

Método

Formato

Responsable

Equipo Nutrimetría (completar por el titular)

AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR

EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este archivo NO está validado clínicamente.

APLICA A: personas ADULTAS (≥18 años).

El somatotipo describe la FORMA corporal; NO mide composición ni diagnostica por sí solo.

La precisión depende de la técnica de medición (estándar ISAK): puntos anatómicos y plicómetro calibrado.

Los tres componentes deben interpretarse en conjunto, no de forma aislada.

Un componente cuyo cálculo sea ≤0 se fija en 0,1 por definición del método.

PROPOSITO Y ALCANCE

Propósito

Población

Uso

Compatibilidad

Privacidad

Proveer una herramienta automatizada para determinar los componentes de endomorfa, mesomorfa y ectomorfa según el método antropométrico de Heath-Carter, permitiendo visualizar la distribución morfológica en la somatocarta como complemento a la evaluación física.

Personas adultas (≥18 años).

El somatotipo describe la FORMA corporal; NO mide composición ni diagnostica por sí solo.

.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021

Los datos permanecen en el archivo local. El libro no transmite información.

COMO SE MODELA

Endomorfa: polinomio sobre Σ(triceps+subescapular+supraespinal) corregida por talla (×170,18/estatura).

Mesomorfa: diámetros de húmero y fémur + perímetros de brazo y pantorrilla corregidos – 0,131·talla + 4,5.

Ectomorfa: según el índice talla/peso^(1/3) (HWR), en tres tramos.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular los tres componentes del somatotipo (endo-meso-ectomorfa) y ubicar el punto en la somatocarta, con trazabilidad del método.

Objetivos específicos

- Ingresar las medidas corporales requeridas (hoja MEDIDAS).
- Obtener los tres componentes del somatotipo.
- Visualizar la somatocarta.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos evaluados con método antropométrico de Heath-Carter.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo de somatotipo	Obtiene endo/meso/ectomorfia	Medidas corporales	Tres componentes del somatotipo	Avanzado
Somatocarta	Ubica el punto en el diagrama	Componentes calculados	Gráfico de somatocarta	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Pliegues cutáneos, Diámetros óseos, Perímetros, Peso, Talla

NUTRIMETRÍA · NMX-16				
Datos de entrada · identificación y datos básicos				
INICIO		CALCULOS		RESULTADOS
LEYENDA · Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas. (opcional) = puede quedar vacía. ► Las mediciones antropométricas se ingresan en la hoja MEDIDAS.				
Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0016	—	Texto libre	Código interno.
Fecha	7-14-2026	fecha	Fecha	dd/mm/aaaa.
Nombre o código del paciente	PAC-0083	—	Texto libre	Prefiera un CÓDIGO si comparte el archivo.
Sexo biológico	Hombre	—	Lista: Hombre / Mujer	Referencia; las ecuaciones HC no dependen del sexo.
Edad	34	años	≥18 y ≤120	Solo adultos.
Peso	78.5	kg	Entre 25 y 350	Necesario para la ectomorfia.
Estatura	176.0	cm	Entre 120 y 230	Necesaria para las tres componentes.
Evalúador	EVAL-01	—	Texto libre	Para trazabilidad.
Observaciones		—	Texto libre	Contexto, calibración, condiciones.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Somatotipo	CÁLCULO	tres componentes	Depende de las medidas
Somatocarta	GRÁFICO	coordenadas	Depende del somatotipo

NUTRIMETRÍA · NMX-16	
Informe de somatotipo y somatocarta	
⏏ DATOS	⏏ MEDIDAS
⏏ CALCULOS	
⏏ FUENTES	
IDENTIFICACIÓN	
Identificador	NMX-2026-0016
Fecha	7-14-2026
Paciente	PAC-0083
Evaluador	Eval-01
Sexo · edad	Hombre · 34 años
Peso · estatura	78,5 kg · 176 cm
Estado del cálculo	HABILITADO
SOMATOTIPO	
Endomorfia (relativa adiposidad)	3,0
Mesomorfia (robustez musculoesquelética)	5,1
Ectomorfia (linealidad)	1,5
Somatotipo	03 - 05 - 02
Clasificación	Mesomorfo endomórfico
SOMATOCARTA	
Coordenada X (ecto – endo)	-1,44
Coordenada Y (2·meso – (endo+ecto))	5,67
Serie	X
Endomorfia (7-1-1)	-6,0
Mesomorfia (1-7-1)	0,0
Ectomorfia (1-1-7)	6,0
cierre	-6,0
Sujeto	-1,44
DATOS DE APOYO (gráfico de componentes)	
Componente	Valor
Endomorfia	3,0
Mesomorfia	5,1

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
MEDIDAS	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA · NMX-16											
Trazabilidad del método antropométrico de Heath-Carter											
NIVEL: A = manual/publicación oficial del método; B = corroboración por pares; C = fuente secundaria. Solo se usan ECUACIONES y COEFICIENTES (hechos no protegidos). EXACTITUD BIBLIOGRÁFICA + VALIDACIÓN CLÍNICA.											
ECUACIÓN O DATO	INICIO	DATOS	ALGO	POBLACIÓN / BASE	CÁLCULOS	UNIDADES	LIMITACIONES	DOI O FUENTE	FECHA COPIA	LICENCIA / CONDICIONES	NIVEL
Método antropométrico de somatotipo		Carter & Heath — The Heath-Carter Anthropometric Somatotyping Instruction Manual	1980/2002	Basado en Heath & Carter (1967); San Diego State University	Tres componentes: endomorfa, mesomorfa, ectomorfa.	unidades adimensionales	Describe la FORMA, no la composición; depende de la técnica de medición.	somatotype.org - Instruction Manual	2026-07-16	Manual reproducible para uso docente sin permisos especiales (según el propio manual); se usan las ecuaciones.	A
Endomorfa (corregida por talla)		Carter & Heath	1990	Pulsero de 3er grado	$Endo = -0.7182 + 0.1651 \times -0.00068 \times^2 + 0.000014 \times^3$; $X = 23$ (170 lb/76 kg)	mm; adimensional	$Z3 = \text{tórax} + \text{subescapular} + \text{supraespal} - \text{vertical}$ a la calidad de los pliegues.	Heath-Carter Manual	2026-07-16	Se usa la ecuación (hecho no protegido).	A
Mesomorfa		Carter & Heath	1990	Diámetros óseos y perímetros corregidos	$Mesa = -0.858 \text{ húmero} + 0.801 \cdot \text{fémur} + 0.188 \cdot \text{tibia} + 0.161 \cdot \text{peroné} - 0.131 \cdot \text{tala} + 0.5$	cm; adimensional	Perímetros corregidos por el pliegue respectivo (+10 para pasar mm → cm).	Heath-Carter Manual	2026-07-16	Se usa la ecuación (hecho no protegido).	A
Ectomorfa (por HWR)		Carter & Heath	1990	Índice talapeso HWR = tala / peso ^{1/3}	$HWR = 40.75 - 0.732 \cdot HWR - 28.58$ $38.25 - \text{tórax} + 45.75 - 0.463 \cdot HWR - 17.63$ $- HWR \cdot 38.25 - 0.1$	adimensional	Tres tramos; un componente $d3$ se fija en 0.1.	Heath-Carter Manual	2026-07-16	Se usa la ecuación (hecho no protegido).	A
Clasificación en 13 categorías		Carter & Heath — Somatotyping: development and applications	1990	Regla de dominancia de componentes	Central / balanceado / - / ajustado según dominancia y diferencias	—	Categoría cualitativa; los valores numéricos son la información primaria.	Cambridge University Press, 1990	2026-07-16	Otra con derechos de autor: se usa el criterio de clasificación (hecho no protegido).	B
Estandarización de la medición		ISAK — International Standards for Anthropometric Assessment	2001 (vigente)	Estándar internacional de cineantropometría	Puntos anatómicos y técnica de pliegues, diámetros y perímetros	mm; cm	La reproducibilidad depende de la acreditación del evaluador.	ISAK - normas	2026-07-16	Estándar de la sociedad ISAK; se usa la definición técnica.	A

VERIFICADO (2026-07-31) en ambos lados del HWR actual en el motor es 38.26, confirmado contra múltiples fuentes revisadas por pares que aplican el método Heath-Carter (p. ej. Frontiers in Physiology, 2022; PMC). La cifra de 38.36 que circula en algunas copias secundarias (supra)no es la errata; no se usa aquí. Así sea, se recomienda copiar contra la edición física del manual de Carter (1990/2002) antes de usar en clínica o docente formal.

NOTA EDITORIAL: ASESADA (2026-07-31) los límites de "Imposible ajustar" para pliegues cutáneos en CONFIG (2 mm a 60 mm) son una guía práctica de pliometría/ISAK derivada por el equipo del manual, no un valor tomado del manual Heath-Carter. El motor puede ajustarse en CONFIG/26.817 según su propio protocolo.

VERIFICADO (2026-07-23): el umbral bajo del HWR usado en el motor es 38.25, confirmado contra múltiples fuentes revisadas por pares que aplican el método Heath-Carter (p. 9). Frontiers in Physiology, 2025; PMIC). La cifra de 38.35 que circula en algunas copias secundarias (dispositivos) es la errata, no se usa aquí. Aun así, se recomienda corregir contra la edición física del manual de Carter (1980/2002) antes de un uso clínico o docente formal.

NOTA EDITORIAL AÑADIDA (2026-07-23): los límites de "imposible de medir" para pliegues cutáneos en CONFIG (2 mm a 60 mm) son una corte práctica de pliometría/ISAK definida por el equipo del producto, no un valor tomado del manual Heath-Carter. El ítem puede ajustarse en CONFIG/16.817 según su propio protocolo.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (9 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 147 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 7 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Deportista ficticio con set completo de medidas antropométricas.
Proceso	Se ingresan pliegues, diámetros y perímetros en MEDIDAS.
Resultado	El motor calcula endo/meso/ectomorfa y dibuja la somatocarta.
Interpretación educativa	La posición en la somatocarta se interpreta educativamente.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Somatocarta: $X = \text{ecto} - \text{endo}$ · $Y = 2 \cdot \text{meso} - (\text{endo} + \text{ecto})$.
Clasificación en 13 categorías según qué componente domina y sus diferencias.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

Ectomorfia	1,5
ADVERTENCIAS	
Cálculo bloqueado	—
Endomorfia sin datos	—
Mesomorfia sin datos	—
Ectomorfia sin datos	—
Componente en su piso	—
Medida fuera de rango	—
Recordatorio metodológico	Exactitud matemática ≠ validación clínica. El somatotipo describe la FORMA corporal, no diagnostica ni mide composición por sí solo.
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Los coeficientes se cotejaron contra el manual de Heath-Carter, pero este archivo NO está validado clínicamente. El somatotipo describe la FORMA corporal; no mide composición por sí solo ni constituye diagnóstico. La precisión depende de la técnica de medición (ISAK).	

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Heath-Carter	Adultos	Somatotipo	Requiere técnica antropométrica válida

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Carter JEL	The Heath-Carter Anthropometric Somatotype, Instruction Manual	1990/2002	Método de somatotipo	MANUAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Requiere medidas antropométricas tomadas con técnica correcta. Exactitud matemática ≠ validación clínica. Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-20 • Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisncho)
- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Versionado

Producto_ID	NMX-16
Archivo analizado	NMX-16_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-16 · Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.